

感应线圈匹配反

说明：本工作簿按当前截图参数建立。空芯电感采用分支：若 $l/D_m \geq 0.4$ ，则用 Wheeler；若 l

基础输入		
电源电压 U_{LL}	380.0000 V	
额定功率 P	100.0000 kW	
工作频率 f	10.0000 kHz	
线圈高度 $L1$	1323.0000 mm	
线圈内径 $D1$	211.1274 mm	需根据保温厚度+保温层与线圈间隙
线圈匝数 N	23.0000 turn	
铜管高度 h_{cu}	40.0000 mm	
铜电阻率 ρ_{cu}	2.0000 $\times 10^{-6} \Omega \cdot cm$	
炉料高度 $L2$	1323.0000 mm	
炉料直径 $D2$	120.0000 mm	
炉料相对磁导率 $\mu_{r,w}$	1.0000 -	
炉料电阻率 ρ_w	300.0000 $\times 10^{-6} \Omega \cdot cm$	
进水温度 T_{in}	35.0000 $^{\circ}C$	
出水温度 T_{out}	55.0000 $^{\circ}C$	328.15 K
炉料匝数	1	
铜电阻率 ρ_{cu}	1.7200 $\times 10^{-6} \Omega \cdot cm$	
炉料厚度	9.0000 mm	
冷却系统计算		
线圈宽度	30.0000 mm	
线圈厚度	4.0000 mm	
线圈内腔截面积	0.000704 m ²	
推荐流速低值	1 m/s	
推荐流速高值	1.5 m/s	
单根管反应所需热负荷	1020 KW	
线圈与炉料间隙	10.0000 cm	
衰减系数	0.021947303	
折算系数k	0.672443187	
保温厚度计算		
单程管子总长L	55.2000 m	
允许的热损失功率 Q_{loss}	102000 W	取加热有效功率的百分比10~30%
保温材料的导热系数 λ	0.1342 W/(m. K)	硅酸铝陶瓷纤维
工件外表面温度 T_{inner}	1100.0000 $^{\circ}C$	
保温层外壁温度 T_{outer}	80.0000 $^{\circ}C$ ，为保护线圈，不超过100 $^{\circ}C$	353.15 K
保温层厚度 $(D2-D1)/2$	35.56368431 mm	$\ln\left(\frac{d_2}{d_1}\right) = \frac{2\pi\lambda L(T_{inner} - T_{outer})}{Q_{loss}}$
保温材料表面发射率	0.8500 陶瓷纤维约0.8~0.9	
铜线圈表面发射率	0.1500 未氧化铜约 0.1~0.2，氧化后可达 0.6~0.8	
有效发射率	0.146131805	
Stefan-Boltzmann 常数	5.67 $\times 10^{-8} W/(m^2 \cdot K^4)$	
线圈与保温层间隙	10 mm	
空气导热系数k(常数)	0.028 W/(m·K)	

	感应线圈电阻	0.010716602
	感应线圈电阻	0.000350409
	被加热工件电阻	
req		
$L = \frac{k\mu N^2 S}{l}$	Leq	16.2116459
	工件L2	0.01611364
		0.010312729
	耦合系数k	0.995859081
	互感M	0.50898885
		62831.85307
		16.21162997
	感应器效率极限	0.874390348
	频率下限f	6250
	频率上限f	125

1. 辐射传热

对于两个平行平板（或同心圆筒）之间的辐射换热，单位面积的热流密度

$$q_{rad} = \epsilon_{eff} \cdot \sigma \cdot (T_{outer}^4 - T_{coil}^4)$$

符号	含义	单位	
ϵ_{eff}	有效发射率	无量纲	$\frac{1}{1}$
σ	Stefan-Boltzmann 常数	W/(m ² ·K ⁴)	$\frac{1}{1}$
T_{outer}, T_{coil}	保温层外壁温度、线圈表面温度	K	$\frac{1}{1}$

瑞利数:

其中:

- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- $\beta = 1/T_{film} \approx$
- $\nu \approx 1.8 \times 10^{-4}$
- $\alpha \approx 2.6 \times 10^{-4}$
- $\delta_{gap} = 0.05225$

反推计算器（单方案：短线圈/Nagaoka分支）

$Dm < 0.4$ ，则用 Nagaoka 形式 $L = Kn \cdot \mu_0 \cdot N^2 \cdot A / l$ 。当前案例属于短线圈，因此，

控制/校准参数		
铜管径向宽度 w_rad	30.0000	mm
整流系数 k_rect	1.3500	-
Nagaoka系数 K	0.9600	-
经验等效电阻 Req	0.0342	Ω
目标品质因数 Q	20.1035	-
线圈交流电阻 R_cu,ac	0.0107	Ω
冷却安全系数 k_cool	1.6126	-
水比热 c_p	4180.0000	J/kg·K
水密度 ρ_water	1.0000	kg/L
Nagaoka系数 K	0.96	
工件长径比D /lm	0.090702948	
并联数	1	
品质因数 Q	20.1035	
外部串联谐振电容C		

20°C下的电阻率

辐射换热,单位面积的热流密度	32.79724528	W/m2
对流传热,单位面积的热流密度q conv	358.8633239	W/m2
单位面积的总热流密度	391.6605692	W/m2
线圈的受热面积 A_{coil}	25.46017993	m2
总热流密度	9971.748563	W
瑞利数Ra	1483.897668	
努塞尔数（竖直圆筒，层流）Nu	3.661870652	
对流传热系数h conv	10.25323783	W/(m2·K)

当感应器铜管壁厚 t_c

Ω

6.46283E-06

9.80645E-05 Ω

$$r'_z \approx x'_{zj} \approx \pi \rho_z \frac{z_{zj}^2}{l}$$

0.034173936

$$U_{\theta} = I_g \zeta (r, + W$$

16.36713115

μH

0.001560745

7.687530447

15.47850979

0.999999997

14.61882295 16.19553226

μH

当 $Z_2 > 6$ ，即频率足够高时， $\frac{\sqrt{2}}{z_2 A} \approx 1$ ，则效率达：

$$\eta_{d,j} = \frac{1}{1 + \frac{D_1}{D_2} \sqrt{\frac{\rho_1}{\mu_r \rho_2}}}$$

KHZ

KHZ

所以近似地则推荐合理的频率范围如

$$\frac{3 \times 10^8 \rho_2}{\mu_r D_2^2}$$

为：

2

对

典型值/说明

$\frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1}$ ，其中 ϵ_1 为保温层外表面发射率（陶瓷纤维约 0.8~0.9）， ϵ_2 为铜线圈表面发射率（未氧化铜约 0.1~0.2，氧化后可达 0.6 以上）

其
m

5.67×10^{-8}

更

需用开尔文温度代入

$$Ra = \frac{g\beta(T_{outer} - T_{coil})\delta_{gap}^3}{\nu\alpha} \quad \text{対}$$

$$\beta = 1/323 = 0.0031 \text{ K}^{-1} \quad (\text{取平均温度 } 50^{\circ}\text{C}) \quad \text{対}$$

$$\nu = 5 \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\alpha = 5 \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\delta = 5 \text{ m}$$

走 Nagaoka 分支。

计算结果				
填充系数 k_f	0.6954			
铜管肌肤深度 δ_{cu}	0.7118	mm	0.071176254	cm
炉料肌肤深度 δ_w	8.7173	mm	0.871727525	cm
估算线圈外径 D_{out}	271.1274	mm		
平均直径 D_m	241.1274	mm		
径长比 l/D_m	0.1596	-		
Wheeler空芯电感 L_w	16.36713115	μH	16.36713115	
理想螺线管电感 L_{ideal}	16.8871	μH		
线圈空芯电感 L_0	16.2116	μH		
感应线圈电流 I	1710.62	A		
等效电阻 R_{eq}	0.0342	Ω		
等效电感 L_{eq}	10.9342	μH	此数还需研究，出入较大	
感应线圈电压 U_L	1175.2200	V		
有功电压分量 U_R	58.46	V		
变压器匝数比 n	8.7755	-		
线圈损耗 P_{cu}	31.3590	kW	24.64	0.237539869
冷却水流量 Q_{water}	36.2939	L/min		
谐振电容			7	
冷却水所需最小流量	29.6632123	L/min		72
冷却水所需流速	0.494386872	m/s		
冷却安全系数 k_{cool}	2.022707433		2.42724892	长冈系数
建议冷却水流量	42.24	L/min		60
建议冷却水实际出水温度	45.71294235	$^{\circ}C$		45

更精确地，可通过计算瑞利数 (Ra) 和努塞尔数 (Nu) 得到 h_{conv} ，但工程上常用经验值进行估算

δ_l 大于电流在铜管里的透入深度 Δ_l 的二倍以上时，则，

$$r_1 \approx \frac{\pi D_1}{l} W^2 \sqrt{\pi \rho_1 f \mu_0}$$

$$W^2 \frac{\sqrt{2}}{z_2} = \frac{2\pi R_2}{l} \frac{\rho_2}{\Delta_2} W^2$$

$$^2 r_2) + j (x_1 - W^2 x_2)]$$

当线圈内部

9.80645E-05

1

8.32822E-08

计算线圈交流电阻时，由

到极限值：

下：

$$- \leq f \leq \frac{6 \times 10^8 \rho_2}{\mu_r D_2^2}$$

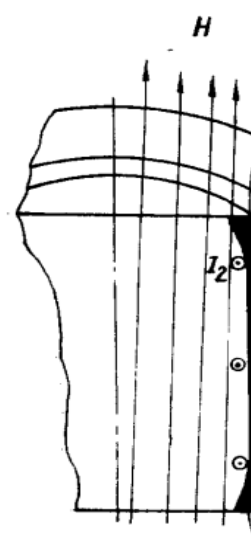


图 2-24

对流传热

对于竖直或水平空气间隙内的自然对流，单位面积的热流密度为：

$$q_{conv} = h_{conv} \cdot (T_{outer} - T_{coil})$$

其中 h_{conv} 是自然对流传热系数，取决于间隙尺寸、温度差和空气物性。对于常压空气，温差 50~200℃， h_{conv} 一般在 5 ~ 20 W/(m²·K) 之间。

精确地，可通过计算瑞利数 (Ra) 和努塞尔数 (Nu) 得到 h_{conv} ，但工程上常用经验公式。

于竖直圆筒，努塞尔数：

$$Nu = 0.59 Ra^{1/4} \quad (\text{层流})$$

流传热系数：

$$h_{conv} = \frac{Nu \cdot k}{\delta_{gap}}$$

建议结合有限元仿真（ANSYS Maxwell、COMSOL）进行验证。

(由2R/l决定，对照表如下)

$$L = \frac{k\mu N^2 S}{l}$$

2R/l	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0
k	0.96	0.92	0.88	0.85	0.79	0.74	0.69
2R/l	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	10	20
k	0.60	0.52	0.43	0.37	0.32	0.20	0.12

有磁芯时，磁芯的导磁率最好选用相对导磁率 μ_r ， $\mu_r=\mu/\mu_0$ ， μ 为磁芯的导磁率，即：有磁芯线圈的电感

于皮肤效应、圆环效应及邻近效应，电流只在线圈靠近工件的皮肤深度内流动（当线圈厚度大于等于



5

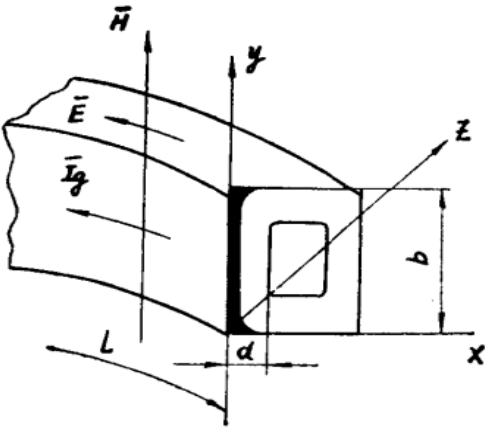


图 2-26

感应线圈
集中于导体的
交流电阻将大
的计算方法，

见工业条件（间隙 10~50

经验值进行估算。

3

是空心线圈电感的 u_r 倍， u_r 可通过实际测量来决定，只需把有磁芯的线圈和空心线圈分别进行对比；

于2.5-3倍肌肤深度时），所以截面积 $S=L*$ 肌肤深度，同样被加热炉管也是，其截面积 $S=L*$ 肌肤深

中的电流，由于集肤效应、圆环效应以及和被加热的金属间的邻近效应等，都集中在内壁，如图 2-25 所示。这样，在交流情况下，导体的截面积将得不到充分利用。于按一般公式 $\left(r = \rho \frac{L}{S}\right)$ 求得的直流电阻。为分析电磁现象和找出交流阻抗我们取一个导体截面进行讨论和分析（见图2-26）。

则试，即可求得ur。

度，L为其圆周长